

ANÁLISE NA RETA

1a. Prova

1. Sejam (a_n) , (b_n) seqüências de números reais. Considere a seqüência (c_n) definida como $c_n = \max\{a_n, b_n\}$, ou seja, $c_n = a_n$ se $a_n \geq b_n$, $c_n = b_n$ caso contrário.
 - i) Prove que se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ então $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$.
 - ii) Prove que se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = M$ então $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \max\{L, M\}$, ou seja $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$ se $L \geq M$, e $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = M$ caso contrário.
2. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ então $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |a|$.
3. Seja (a_n) uma seqüência de números reais não negativos. Prove que se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ converge.
4. Seja $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $\frac{1}{1+a^{1/x}}$, com $a > 1$. Prove que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$.